

Beweis. Sei $\mathfrak{o} = r_1 + \dots + r_n = r'_1 + \dots + r'_n$, und seien a, b Elemente, welche zwei zueinander reziproke Isomorphismen der Ideale r_1, r'_1 vermitteln: $r_1 = ar'_1$, $r'_1 = br_1$, $ab = c_{11}$, $ba = c'_{11}$. Setzt man $x = \sum c_{i1} ar'_{1i}$, $y = \sum c'_{i1} br_{1i}$, so wird $xy = e$, $y = x^{-1}$ und $x^{-1}c_{ik}x = c'_{ik}$, $x^{-1}ax = a'$.

III. Kapitel.

Modul- und Darstellungstheorie.

§ 15.

Darstellungen und Darstellungsmoduln¹⁵⁾.

Sei $\mathfrak{o}$ ein Ring, K ein Ring mit Einheitsselement. (Bei späteren Anwendungen ist K immer ein Körper.)

Eine Darstellung n -ten Grades von $\mathfrak{o}$ in K ist eine Homomorphie

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D},$$

wo $\mathfrak{D}$ ein Ring aus Matrices n -ten Grades in K ist.

Unter einem *Darstellungsmodul* von $\mathfrak{o}$ in bezug auf K versteht man einen Doppelmodul $\mathfrak{M}$ (§ 1, 5), der Links- $\mathfrak{o}$ -Modul und Rechts- K -Modul ist:

$$\mathfrak{o}\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}, \quad \mathfrak{M}K \subseteq \mathfrak{M},$$

der weiter direkte Summe von endlichvielen eingliedrigen K -Moduln ist:

$$\mathfrak{M} = x_1 K + \dots + x_n K;$$

und wo das Einheitsselement von K Einheitsoperator ist.

Jeder Darstellungsmodul führt zu einer Darstellung. Sei c in $\mathfrak{o}$ und

$$cx_k = \sum x_i \gamma_{ik}$$

oder

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C, \quad C = (\gamma_{ik}).$$

Dann bilden die Matrices C eine Darstellung für c , denn

$$(b + c)x_k = \sum x_i (\beta_{ik} + \gamma_{ik})$$

$$bcx_k = b \sum x_j \gamma_{jk} = \sum b x_j \gamma_{jk} = \sum \sum x_i \beta_{ij} \gamma_{jk} = \sum x_i (\sum \beta_{ij} \gamma_{jk})$$

oder

$$bc(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)BC.$$

Umgekehrt: Jede Darstellung $\mathfrak{D}$ von $\mathfrak{o}$ gehört zu einem Darstellungsmodul, und zwar zu einer bestimmten Basis desselben.

Man verstehe unter $\mathfrak{M}$ nämlich die Gesamtheit der formalen Linearformen in $x_1, \dots, x_n$

$$y = \sum x_i \alpha_i.$$

¹⁵⁾ Darstellungsmoduln in bezug auf kommutative Körper finden sich zuerst bei W. Krull, Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen, Sitzungsber. Heidelberger Ak. 1926, 1. Abhandl.

Dann ist $\mathfrak{M}$ ein rechts- K -Modul. Man definiere weiter, wenn dem Element c die Matrix $C = (\gamma_{ik})$ zugeordnet ist,

$$(1) \quad \begin{aligned} cx_k &= \sum x_i \gamma_{ik}, \\ c(\sum x_k \alpha_k) &= \sum \sum x_i \gamma_{ik} \alpha_k. \end{aligned}$$

Aus den Homomorphierelationen

$$\begin{aligned} c + d &\rightarrow C + D, \\ cd &\rightarrow CD \end{aligned}$$

folgt

$$\begin{aligned} (c + d)x_i &= cx_i + dx_i, \\ cd x_i &= c \cdot dx_i \end{aligned}$$

und dasselbe für Summen $\sum x_i \alpha_i$. Die übrigen Doppelmoduleigenschaften

$$\begin{aligned} c(y + z) &= cy + cz, \\ c(y\alpha) &= (cy)\alpha \end{aligned}$$

sind trivial. Also ist $\mathfrak{M}$ Darstellungsmodul, der wegen (1) genau zur Darstellung $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ gehört.

Sei nun $(y_1, \dots, y_n)$ eine andere Basis für denselben Darstellungsmodul

$$\begin{aligned} (y_1, \dots, y_n) &= (x_1, \dots, x_n) \cdot P, \\ (x_1, \dots, x_n) &= (y_1, \dots, y_n) \cdot P^{-1}, \\ b(y_1, \dots, y_n) &= b(x_1, \dots, x_n)P = (x_1, \dots, x_n)BP = (y_1, \dots, y_n)P^{-1}BP. \end{aligned}$$

Man nennt die Darstellungen $b \sim B$ und $b \sim P^{-1}BP$ äquivalent, und rechnet sie zur selben *Darstellungsklasse*. Da jede reguläre Matrix P eine Basis von $\mathfrak{M}$ wieder in eine Basis überführt, ist also bewiesen:

Jeder Darstellungsmodul führt eindeutig zu einer bestimmten Darstellungsklasse^{15a)}.

^{15a)} Zusatz bei der Korrektur (14. April 1929). Wie B. L. v. d. Waerden mir mitteilt, kann man einen von der speziellen Basiswahl unabhängigen, also invarianten Zusammenhang direkt gewinnen durch Trennung der Begriffe: *lineare Transformation* und *Matrix*. Eine lineare Transformation ist ein Homomorphismus zweier Linearformenmoduln; eine Matrix ist der Ausdruck (die Darstellung) dieses Homomorphismus bei einer bestimmten Basiswahl.

I. Jeder Darstellungsmodul ordnet dem Multiplikatorenbereich $\mathfrak{o}$ eindeutig ein homomorphes System linearer Transformationen des Moduls in sich zu.

Denn nach § 2 Schluß erzeugen die Linksmultiplikatoren eines Doppelmoduls $\mathfrak{M}$ Operatorhomomorphismen von $\mathfrak{M}$ in sich in bezug auf die Rechtsoperatoren (hier Multiplikation mit K); und zwar ist die Zuordnung eine homomorphe.

II. Jedes zu $\mathfrak{o}$ homomorphe System linearer Transformationen eines Linearformenmoduls in sich führt zu einem Darstellungsmodul.

Klar ist:

Zwei operatorisomorphen Darstellungsmoduln entspricht dieselbe Darstellungsklasse.

Aber auch umgekehrt:

Wenn zwei Darstellungsmoduln $(x_1, \dots, x_n)$ und $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ dieselbe Darstellung erzeugen, so gibt die Zuordnung $x_i \rightarrow \bar{x}_i$, $\sum x_i \alpha_i \rightarrow \sum \bar{x}_i \alpha_i$ einen Isomorphismus ab.

Denn die Multiplikationsvorschrift ist durch die Matrizes C vollständig bestimmt.

Spezialfall: Erzeugen zwei Basen von $\mathfrak{M}$ dieselbe Darstellung, so gehen sie durch einen Operatorisomorphismus von $\mathfrak{M}$ auf sich auseinander hervor.

Oder: Ist $C = PCP^{-1}$ für alle C und festes P , so ist die Zuordnung $y_i \rightarrow x_i$ ($y_i = \sum x_i \pi_{ik}$) ein Isomorphismus von $\mathfrak{M}$ auf sich. Umgekehrt: Jeder Isomorphismus $y_i \rightarrow x_i$ des Doppelmoduls $\mathfrak{M}$ auf sich wird vermittelt durch eine Matrix P , die mit allen C vertauschbar ist.

Man kann den Darstellungsbegriff auch ausdehnen auf solche Ringe, die noch mit einem kommutativen Multiplikatorenbereich P kommutativ verknüpft sind (§ 8). Man nimmt in diesem Fall nur solche Darstellungsringe K , die P in ihrem Zentrum enthalten, und verlangt von der Darstellung nicht nur, daß sie ein Ringhomomorphismus $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$, sondern sogar, daß sie ein Operatorhomomorphismus sein soll: aus $a \rightarrow A$ soll folgen $a \varrho \rightarrow A \varrho$ für ϱ aus P .

Für die Darstellungsmoduln bedeutet diese Forderung die hinzukommende Rechnungsregel:

$$am \cdot \varrho [= a \cdot m \varrho] = a \varrho \cdot m.$$

Der Modul und der Ring sind dann, wie man sagt, „kommutativ mit P verbunden“.

Denn wieder nach § 2 Schluß ergeben diese Homomorphismen als Linksmultiplikatoren einen Doppelmodul; also gilt das gleiche in bezug auf den Multiplikatorenbereich $\mathfrak{o}$, wenn man $cm = \Gamma m$ setzt für jedes m aus $\mathfrak{M}$ und c aus $\mathfrak{o}$, wobei $c \rightarrow \Gamma$ die ursprünglich gegebene ringhomomorphe Zuordnung war.

Operatorisomorphen Darstellungsmoduln — in bezug auf Rechts- und Linksmultiplikation — entsprechen dieselben Transformationen, nicht operatorisomorphen verschiedene.

Drückt man bei bestimmter Basiswahl von $\mathfrak{M}$ jede Transformation durch eine Basis aus, so ergibt I. die Darstellung $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$, während II. aussagt, daß jede solche Darstellung zu einem Darstellungsmodul, und zwar zu einer bestimmten Basis desselben führt. Daraus folgt dann wieder die Zuordnung von Darstellungsmodul und Darstellungsklassen, alles ohne jede Rechnung.

§ 16.

Reduzible Darstellungen.

Wenn $\mathfrak{A}$ ein Untermodul des Darstellungsmoduls $\mathfrak{M}$ ist und wenn es möglich ist, eine Basis für $\mathfrak{M}$ zu wählen, bestehend aus einer Basis $z_1, \dots, z_t$ von $\mathfrak{A}$, ergänzt durch $y_1, \dots, y_r$, also:

$$\mathfrak{M} = y_1 K + \dots + y_r K + z_1 K + \dots + z_t K^{16)},$$

so sehen die Darstellungen so aus:

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

wo die Matrizes T für sich allein eine Darstellung t -ten Grades bilden, die durch $\mathfrak{A}$ erzeugt wird, und die Matrizes R eine Darstellung r -ten Grades, die durch $\mathfrak{M}/\mathfrak{A}$ erzeugt wird.

Beweis. Es ist

$$(cy_1, \dots, cy_r, cz_1, \dots, cz_t) = (y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_t) \cdot C.$$

Da die cz_i , als Elemente von $\mathfrak{A}$, sich durch die z_i allein ausdrücken, so steht in C rechts oben Null. Nennt man die übrigen Abteilungen von C in der obigen Anordnung R, S, T , so wird insbesondere

$$(cz_1, \dots, cz_t) = (z_1, \dots, z_t) \cdot T;$$

also bilden die T eine Darstellung, vermittelt durch $\mathfrak{A}$. Weiter wird

$$(cy_1, \dots, cy_r) \equiv (y_1, \dots, y_r) \cdot R \pmod{\mathfrak{A}},$$

während die y_i eine mod $\mathfrak{A}$ linear-unabhängige Basis bilden. Also bilden die R eine Darstellung, erzeugt durch $\mathfrak{M}/\mathfrak{A}$.

Ist umgekehrt eine „reduzible“ Darstellung

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix}$$

gegeben, wo R und T quadratische Matrizes sind, so drücken sich im zugehörigen Darstellungsmodul die Produkte eines jeden c mit den letzten t Basiselementen $z_1, \dots, z_t$ allein aus, d. h. $\mathfrak{A} = (z_1, \dots, z_t)$ ist ein Untermodul.

Folgerung. Sei

$$\mathfrak{M} \supset \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \supset \dots \supset \mathfrak{A}_e = 0$$

eine Kompositionsreihe für $\mathfrak{M}$, und sei jedes $\mathfrak{A}_i$ im vorangehenden direkter Summand als K -Modul, so daß man eine Basis

$$z_{11}, \dots, z_{1r_1}, z_{21}, \dots, z_{2r_2}, \dots, z_{e1}, \dots, z_{er_e},$$

¹⁶⁾ Anders ausgedrückt: Wenn $\mathfrak{A}$ als K -Modul direkter Summand ist. Ist K ein Körper, so ist diese Voraussetzung immer erfüllt.

wählen kann, so daß die z_{ik} mit $i > r$ eine Basis für $\mathfrak{A}_v$ bilden. Dann sehen die durch $\mathfrak{M}$ vermittelten Darstellungen so aus:

$$(2) \quad C = \begin{pmatrix} R_{11} & 0 & \dots & 0 \\ R_{12} & R_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_1 & R_2 & \dots & R_{ee} \end{pmatrix}$$

und die R_{vv} bilden Darstellungen, vermittelt durch die Kompositionsfaktoren $\mathfrak{A}_{v-1}/\mathfrak{A}_v$.

Die einzelnen Darstellungen R_{vv} sind irreduzibel, da die Kompositionsfaktoren $\mathfrak{A}_{v-1}/\mathfrak{A}_v$ einfach sind.

Setzt man voraus, daß K ein Körper ist, daß also jeder Untermodul direkter Summand ist, so führt auch umgekehrt jede in der Gestalt (2) möglichst weit reduzierte Darstellung zu einer Kompositionsreihe. Nach dem Satz von Jordan-Hölder sind die Kompositionsfaktoren bis auf Operatorisomorphie eindeutig, also: *Die R_{vv} sind bis auf äquivalente Darstellungen und bis auf die Reihenfolge eindeutig bestimmt.*

Ist $\mathfrak{M} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ direkte Summe zweier Darstellungsmoduln $\mathfrak{A} = (y_1, \dots, y_r)$, $\mathfrak{B} = (z_1, \dots, z_s)$, so sieht die durch die Basis $(y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_s)$ vermittelte Darstellung offenbar so aus

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix},$$

wo R die durch $\mathfrak{A}$, S die durch $\mathfrak{B}$ vermittelte Darstellung des Elements c bedeutet, und umgekehrt. Stellt man den Modul $\mathfrak{M}$ zunächst als direkte Summe von direkt unzerlegbaren Bestandteilen dar, und sucht man zu diesen die Kompositionsreihen wie oben, so sieht bei passender Basiswahl die Darstellung so aus:

$$(3) \quad C = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} R_{11} & & 0 \\ & \ddots & \\ R_{ik} & & R_{rr} \end{matrix}} & & & 0 \\ & \boxed{\begin{matrix} S_{11} & & 0 \\ & \ddots & \\ S_{ik} & & S_{ss} \end{matrix}} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \boxed{\begin{matrix} T_{11} & & 0 \\ & \ddots & \\ T_{ik} & & T_{tt} \end{matrix}} & \\ 0 & & & & \end{pmatrix}$$

Ist wieder K ein Körper, so führt auch umgekehrt jede möglichst weit reduzierte Darstellung (3) zu einer Darstellung des Moduls durch direkt-unzerlegbare Summanden und Kompositionsfaktoren in diesen. Nach dem Satz von Krull und Otto Schmidt (Fußnote ¹¹) sind die Klassen der direkt-unzerlegbaren Darstellungsbestandteile bis auf die Reihenfolge eindeutig bestimmt.

Ist der Modul $\mathfrak{M}$ vollständig reduzibel, so bestehen alle Kästen in (3) aus einer einzigen irreduziblen Darstellung und man nennt die Darstellung (3) *vollständig reduzibel*.

§ 17.

Direkte Summenzerlegung von Darstellungsmoduln bei Ringen mit Einheitselement.

Sei $\mathfrak{M}$ ein $\mathfrak{o}$ -Modul, $\mathfrak{o}$ Ring mit Einheit. Dann ist $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0$, wo für $\mathfrak{M}_e$ die Einheit Einheitsoperator, für $\mathfrak{M}_0$ Nulloperator ist. ($\mathfrak{M}_e$ und $\mathfrak{M}_0$ sind auch Rechts- K -Moduln, wenn $\mathfrak{M}$ es ist.)

Beweis. Jedes m von $\mathfrak{M}$ ist darstellbar als

$$m = em + (m - em).$$

Die Gesamtheit der em sei $\mathfrak{M}_e$, die Gesamtheit der $m - em$ sei $\mathfrak{M}_0$. Dann sind $\mathfrak{M}_e$ und $\mathfrak{M}_0$ selbstverständlich additive Gruppen (und Rechts- K -Moduln, falls $\mathfrak{M}$ es ist). Weiter ist

$$rem = erm,$$

also $\mathfrak{M}_e$ auch $\mathfrak{o}$ -Modul; ebenso

$$r(m - em) = rm - rem = rm - rm,$$

also $\mathfrak{M}_0$ $\mathfrak{o}$ -Modul. Für die em ist e Einheitsoperator, für die $(m - em)$ Nulloperator. Also gehört nur die Null sowohl zu $\mathfrak{M}_e$ wie zu $\mathfrak{M}_0$: die Summe $\mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0$ ist direkt.

Handelt es sich um Darstellungsmoduln, so erzeugt $\mathfrak{M}_0$ die triviale Darstellung, wobei jedem Element die Null zugeordnet wird. Spaltet man den Summanden $\mathfrak{M}_0$ ab, so bleibt die durch $\mathfrak{M}_e$ vermittelte Darstellung, wobei dem Einheitselement die Einheitsmatrix zugeordnet ist. Auf solche Darstellungen können und wollen wir uns daher von jetzt an beschränken.

Sei $\mathfrak{o} = \alpha_1 + \dots + \alpha_s$ direkte Summe von zweiseitigen Idealen, $e = e_1 + \dots + e_s$ die Zerlegung von e , und $\mathfrak{M}$ ein $\mathfrak{o}$ -Modul, wo e Einheitsoperator ist. Dann ist

$$\mathfrak{M} = \alpha_1 \mathfrak{M} + \dots + \alpha_s \mathfrak{M}$$

direkt.

Beweis. Offenbar ist $\mathfrak{M} = \mathfrak{o}\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_1\mathfrak{M}, \dots, \mathfrak{a}_s\mathfrak{M})$. Setzt man $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a}_2 + \dots + \mathfrak{a}_s$ und entsprechend $\mathfrak{b}_i$, so ist

$$\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_i\mathfrak{M}),$$

und diese Summe ist direkt, da e_i für $\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}$ Einheitsoperator, für $\mathfrak{b}_i\mathfrak{M}$ Nulloperator ist.

Wir beschränken uns auf Grund dieses Satzes meist auf Darstellungen von zweiseitig unzerlegbaren Ringen.

§ 18.

Modul- und Darstellungstheorie vollständig reduzibler Ringe.

Sei $\mathfrak{o}$ vollständig reduzibel und zweiseitig einfach, und $\mathfrak{M}$ endlicher $\mathfrak{o}$ -Modul, für den das Einheitsselement von $\mathfrak{o}$ Einheitsoperator ist. Dann ist $\mathfrak{M}$ vollständig reduzibel, und die einfachen Bestandteile sind den einfachen Linksidealen I_i operatorisomorph.

Beweis. Sei

$$\begin{aligned} \mathfrak{o} &= I_1 + \dots + I_n, \\ \mathfrak{M} &= (\mathfrak{o}m_1, \dots, \mathfrak{o}m_k), \\ (4) \quad \mathfrak{M} &= (\dots, I_i m_k, \dots). \end{aligned}$$

Die $I_i m_k$, die $\neq 0$ sind, sind $\simeq I_i$, denn die Zuordnung $a \rightarrow am_k$ ist ein Operatorisomorphismus. Also sind die $I_i m_k$ einfach. Läßt man aus der Darstellung (4) diejenigen $I_i m_k$, die in der Summe der vorangehenden schon enthalten sind, weg, so wird die Summe direkt.

Folge. *Ist außerdem $\mathfrak{M}$ direkt-unzerlegbar, so ist $\mathfrak{M}$ einfach und $\simeq I_i$.*

Sei nun A der Automorphismenkörper dieses einfachen $\mathfrak{M}$, A der von I_i , dann gilt auf Grund des Operatorisomorphismus von $\mathfrak{M}$ und I_i die Ringisomorphie $A \simeq A$. Nach § 1 kann man $\mathfrak{M}$ und I als Doppelmoduln mit A bzw. A als Rechtsbereich auffassen, und zwar sind diese Doppelmoduln auch Darstellungsmoduln; denn I und folglich $\mathfrak{M}$ ist von endlichem Rang in bezug auf den Automorphismenkörper (§ 14), und dessen Einheitsselement ist Einheitsoperator. Die durch sie vermittelten Darstellungen gehen durch den Ringisomorphismus $A \simeq A$ auseinander hervor. *Wir können uns also für das Studium dieser Darstellungsklasse auf die durch I_1 in dessen Automorphismenkörper vermittelte Darstellung beschränken.*

Sei speziell für I_1 eine Basis aus Matrizeneinheiten $I_1 = (c_{11}, \dots, c_{n1})$ zugrunde gelegt, und als Realisation für den Automorphismenkörper A der früher (§ 14) mit K bezeichnete Unterkörper von $\mathfrak{o}$ (man hat dabei in unseren früheren Überlegungen Rechtsideale durch Linksideale zu ersetzen und dementsprechend die Automorphismen rechts zu schreiben). *Stellt*

man dann jedes Element a von $\mathfrak{o}$ in der Gestalt $a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$ dar, so ist $a \rightarrow (\alpha_{ik})$ die durch $\mathfrak{I}_1$ vermittelte Darstellung in K .

Denn es ist

$$a \cdot c_{k1} = (\sum \sum c_{ij} \alpha_{ij}) \cdot c_{k1} = \sum c_{ik} \alpha_{ik} c_{k1} = \sum c_{i1} \alpha_{ik}$$

oder

$$a(c_{11}, \dots, c_{n1}) = (c_{11}, \dots, c_{n1})(\alpha_{ik}).$$

Sei Γ ein Unterkörper von K , derart, daß K von endlichem Rang t in bezug auf Γ : $K = \kappa_1 \Gamma + \dots + \kappa_t \Gamma$. Dann wird K sein eigener Darstellungsmodul in bezug auf Γ . Die Elemente β von K werden dargestellt durch Matrizen B in Γ , die man so erhält:

$$\beta \kappa_j = \sum \kappa_i \beta_{ij}; \quad B = (\beta_{ij}).$$

Betrachtet man nun $\mathfrak{I}_1$ als Darstellungsmodul in bezug auf den Unterkörper Γ , so findet man:

Die durch $\mathfrak{I}_1$ vermittelte Darstellung von $\mathfrak{o}$ in Γ erhält man, indem man in der oben angegebenen Darstellung von $\mathfrak{o}$ in K :

$$a \rightarrow (\alpha_{ik})$$

die Elemente α_{ik} ersetzt durch die Matrizen A_{ik} , die ihnen in der Darstellung von K in Γ entsprechen.

Beweis. $\mathfrak{I}_1 = \sum c_{i1} K = \sum \sum c_{i1} \kappa_j \Gamma.$

Vermöge der Basis $(\dots, c_{i1} \kappa_j, \dots)$ wird:

$$c_{ik} \rightarrow \begin{matrix} \boxed{1} \\ \vdots \\ \boxed{i} \\ \vdots \\ \boxed{n} \end{matrix} \begin{pmatrix} \boxed{1} & \boxed{k} & \boxed{n} \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & E_t & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix},$$

wo E_t die Einheitsmatrix, 0 die Nullmatrix t -ten Grades ist,

$$\alpha \rightarrow \begin{pmatrix} A & & 0 \\ & A & \\ & & \ddots \\ 0 & & & A \end{pmatrix},$$

also:

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik} \rightarrow \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}.$$

Der Übergang zu beliebigem $\mathfrak{M}$ bedeutet wieder einen Ringisomorphismus für die Darstellung.

Bemerkung. Die hier studierten Darstellungen im Automorphismenkörper der Linksideale und dessen endlichen Unterkörpern sind bis auf Isomorphie die einzigen, die durch einfache $\mathfrak{o}$ -Moduln (oder Linksideale) vermittelt werden können. Denn nach einer früher (§ 2) gemachten Bemerkung erzeugen, wenn man den $\mathfrak{o}$ -Modul $\mathfrak{M}$ als Doppelmodul in bezug auf irgendeinen Körper K auffaßt, die Elemente von K Modulhomomorphismen, also muß der Körper K notwendigerweise auf einen Unterkörper des Automorphismenkörpers dieses $\mathfrak{o}$ -Moduls homomorph bezogen sein. Dieser Homomorphismus ist, da das Einheitsselement Einheitsoperator ist, ein Isomorphismus, und der ganze Automorphismenkörper muß in bezug auf den betreffenden Unterkörper einen endlichen Grad haben, da sonst auch der Darstellungsmodul einen unendlichen Rang haben würde, was nicht geht.

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß die hier untersuchten irreduziblen Darstellungen noch nicht alle sind, sondern nur die durch einfache $\mathfrak{o}$ -Moduln vermittelten. Es gibt im allgemeinen noch Darstellungsmoduln (z. B. ein Körper Ω , aufgefaßt als Doppelmodul in bezug auf einen Unterkörper Σ als Linksbereich und sich selbst als Rechtsbereich), die als $\mathfrak{o}$ -Moduln reduzibel, als Doppelmoduln aber irreduzibel sind, und die deswegen doch zu irreduziblen Darstellungen führen.

§ 19.

Die einfachen Kompositionsfaktoren bei Moduln und Darstellungsmoduln.

Sei $\mathfrak{o}$ ein Ring mit Maximal- und Minimalbedingung für Linksideale, $\mathfrak{c}$ das maximale nilpotente Ideal. Dann gilt:

Jeder einfache $\mathfrak{o}$ -Modul $\mathfrak{M}$ wird entweder von $\mathfrak{o}$ annulliert, oder er ist einem einfachen Linksideal $\mathfrak{l}$ aus dem Ring ohne Radikal $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ isomorph. Im letzteren Fall wird der Modul annulliert von allen denjenigen zweiseitigen Idealen aus $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, welche $\mathfrak{l}$ nicht enthalten, und der absolute Multiplikatorenbereich (§ 1) ist isomorph dem zweiseitig einfachen Ring, der $\mathfrak{l}$ enthält.

Beweis. Sei $\mathfrak{c}^e = 0$. Es muß $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = 0$ sein, da sonst $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, also $\mathfrak{M} = \mathfrak{c}\mathfrak{M} = \mathfrak{c}^2\mathfrak{M} = \dots = 0$ folgen würde. Daher kann man $\mathfrak{M}$ auch als $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ -Modul auffassen (alle Elemente einer Restklasse nach $\mathfrak{c}$ ergeben dasselbe bei Multiplikation mit einem Element von $\mathfrak{M}$). Als Ring ohne Radikal besitzt $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ ein Einheitsselement, also wird $\mathfrak{M}$ direkte Summe aus einem Modul, der von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ annulliert wird, und einem, für den das Einheitsselement Einheitsoperator wird (§ 17). Da $\mathfrak{M}$ einfach ist, kann nur einer von den beiden Summanden auftreten. Wenn das Einheitsselement Einheitsoperator ist, folgt entsprechend wie in § 18 die Isomorphie zu einem einfachen Linksideal. Ist nämlich $m \neq 0$ ein Element aus $\mathfrak{M}$, so wird auch

$\mathfrak{o}/c \cdot m \neq 0$, also wird $1 \cdot m \neq 0$ für mindestens ein einfaches Linksideal 1 aus $\mathfrak{o}/c$, und muß daher $\mathfrak{M}$ erschöpfen. Die weiteren Behauptungen sind für solche Linksideale klar und übertragen sich sofort auf alle dazu isomorphen Moduln.

Folgerung. Ist $\mathfrak{M}$ ein $\mathfrak{o}$ -Modul, der eine Kompositionsreihe besitzt, so werden die einfachen Kompositionsfaktoren entweder von $\mathfrak{o}$ annulliert, oder sie sind einfachen Linksidealen aus $\mathfrak{o}/c$ isomorph.

Ist P ein kommutativ mit $\mathfrak{o}$ verbundener Ring, so bleiben alle Ergebnisse erhalten. Man muß dann nur statt Moduln betrachten Doppelmoduln in bezug auf P rechts und $\mathfrak{o}$ links, welche der Bedingung genügen:

$$a m \cdot \varrho = a \cdot m \varrho = a \varrho \cdot m \quad (\S 15).$$

Außerdem soll das Einheitselement von P auch Einheitsoperator sein. Als Untermoduln werden immer nur solche betrachtet, die die Multiplikation mit P gestatten (wie bei Idealen). Die bei unseren Beweisen konstruierten Untermoduln $c\mathfrak{M}$, $c^2\mathfrak{M}$, ... genügen dieser Bedingung.

Ist insbesondere P ein Körper und $\mathfrak{M}$ ein P -Modul endlichen Ranges, so ist $\mathfrak{M}$ zugleich Darstellungsmodul. Die durch $\mathfrak{M}$ vermittelte Darstellung ist nicht nur ringhomomorph, sondern auch operatorhomomorph in bezug auf P (§ 15). Alle Darstellungen in P mit dieser Eigenschaft werden durch solche Moduln geliefert. Irreduzible Darstellungen gehören zu einfachen Moduln, und umgekehrt. Also lassen sich die Sätze dieses Paragraphen sofort als Sätze über Darstellungen von $\mathfrak{o}$ in P deuten: *Alle irreduziblen Darstellungen (abgesehen von den Nulldarstellungen) werden durch die einfachen Linksideale von $\mathfrak{o}/c$ vermittelt.* Wenn man also eine beliebige Darstellung nach § 16 vermöge einer Kompositionsreihe reduziert, so treten in der Hauptdiagonale (außer Nullen) nur solche Darstellungen auf, die äquivalent den durch einfache Linksideale von $\mathfrak{o}/c$ vermittelten Darstellungen sind.

Bemerkung. Unter den über $\mathfrak{o}$ und P gemachten Voraussetzungen braucht für $\mathfrak{o}$ keine Endlichkeitsbedingung vorausgesetzt zu werden. Denn alle Darstellungen sind zugleich isomorphe Darstellungen des absoluten Multiplikatorenbereiches, und dieser wird, als isomorphes Urbild eines Ringes aus Matrizen endlichen Grades, selbst ein P -Modul endlichen Ranges, und da nach Definition als zulässige Ideale nur P -Moduln betrachtet werden, sind Maximal- und Minimalbedingung für diesen absoluten Multiplikatorenbereich erfüllt.

Dieser absolute Multiplikatorenbereich wird ein hyperkomplexes System in bezug auf P , wenn P als kommutativer Körper vorausgesetzt wird. Diese Voraussetzung ist immer erfüllt, sobald nicht nur Nullen in der

Hauptdiagonale auftreten. Denn dann wird P nach der Bemerkung in § 18 einem Unterkörper des Automorphismenkörpers von I isomorph, der bei der Realisation durch den Unterkörper K von $\mathfrak{o}/c$ (§ 14) — wegen der kommutativen Verbundenheit — im Zentrum von K liegen muß.

IV. Kapitel.

Darstellungen von Gruppen und hyperkomplexen Systemen.

§ 20.

Einordnung der hyperkomplexen Systeme.

Wir betrachten hyperkomplexe Systeme $\mathfrak{o}$ in bezug auf einen kommutativen Körper P . Da nach Verabredung für die Ideale in $\mathfrak{o}$ nur P -Moduln in Betracht kommen, so gelten für Links- und Rechtsideale die Maximal- und Minimalbedingung (vgl. § 8). Also gilt die ganze in Kap. II dargelegte Ringtheorie.

Unter *Darstellungen* des hyperkomplexen Systems $\mathfrak{o}$ werden immer im folgenden Darstellungen im Körper P verstanden, und zwar solche Darstellungen, bei denen aus $a \rightarrow A$ folgt $a\varrho \rightarrow A\varrho$ für ϱ in P (Modulhomomorphie in bezug auf P). Für die Darstellungsmoduln heißt das $a\varrho \cdot m = a \cdot m\varrho$ (vgl. § 15, Schluß). Für die Darstellungsmoduln gelten mithin die Sätze von § 19, aus denen folgt, daß *alle irreduziblen Darstellungen durch einfache Linksideale von $\bar{\mathfrak{o}} = \mathfrak{o}/c$ vermittelt werden*, und daß es somit *so viele nicht-äquivalente irreduzible Darstellungen* gibt wie *zweiseitig-einfache Summanden α in einer Zerlegung $\bar{\mathfrak{o}} = \bar{\mathfrak{o}}e^{(1)} + \dots + \bar{\mathfrak{o}}e^{(s)}$* .

Um die durch ein solches Linksideal I definierte Darstellung von $\mathfrak{o}$ nun wirklich zu bestimmen, gehe man zunächst von den Elementen von $\mathfrak{o}$ auf die zugehörigen Restklassen in $\bar{\mathfrak{o}}$ über. Da die Multiplikation mit einem Element von P einen Isomorphismus für alle Ideale in $\bar{\mathfrak{o}}$ darstellt, so ist der Körper P einem Unterkörper $e^{(\nu)}P$ des Automorphismenkörpers K_ν eines jeden einfachen Linksideals homomorph und, da das Einheitsselement Einheitsoperator ist, sogar isomorph. Man kann die durch ein einfaches Linksideal I_ν vermittelte Darstellung in P erhalten, indem man zuerst die durch I_ν in diesem Unterkörper $e^{(\nu)}P$ vermittelte Darstellung untersucht und dann vermöge des Isomorphismus $e^{(\nu)}P \simeq P$ zu P übergeht. Der Isomorphismuskörper K_ν hat endlichen Rang in bezug auf P ; es handelt sich also um Darstellung in einem Unterkörper endlichen Grades des Automorphismenkörpers von I_ν .

Um also die gesuchte Darstellung zu erhalten, stelle man zunächst ein jedes c von $\bar{\mathfrak{o}}$ durch seine zweiseitigen Komponenten dar:

$$c = c_1 + \dots + c_s.$$

Man braucht jetzt nur noch die darstellende Matrix von c_v zu suchen, da die übrigen c_i das Ideal I_v annullieren, also durch die Nullmatrix dargestellt werden. Diese findet man nach § 18 so: Man stelle c_v durch die Matrizeneinheiten $c_{ik}^{(v)}$ von α_v dar:

$$c_v = \sum c_{ik}^{(v)} \alpha_{ik}^{(v)},$$

und ersetze in der Matrix $(\alpha_{ik}^{(v)})$ jedes Element $\alpha_{ik}^{(v)}$ durch die Matrix $A_{ik}^{(v)}$, die ihm in der durch K_v vermittelten Darstellung von K_v in P zugeordnet ist.

Bemerkung. Der Körper K_v ist von endlichem Rang in bezug auf P . Jedes Element κ genügt einer Gleichung $f(\kappa) = 0$ mit Koeffizienten aus $e^{(v)}P$, da zwischen den Potenzen von κ sicher eine lineare Abhängigkeit besteht. Ist insbesondere P algebraisch abgeschlossen, so zerfällt diese Gleichung in Linearfaktoren; da K Körper ist, so ist κ schon Nullstelle eines Linearfaktors, mithin gehört κ schon zu $e^{(v)}P$, d. h. es ist $K_v = e^{(v)}P$. In diesem Fall bilden also die Matrizes $(\alpha_{ik}^{(v)})$ selbst die irreduzible Darstellung.

Aus dieser Bemerkung zusammen mit § 19 Schluß ergibt sich der „Burnsidesche Satz“:

Es sei P algebraisch abgeschlossen und kommutativ mit einem Ring $\mathfrak{o}$ verbunden. Dann enthält jede irreduzible Darstellung n -ten Grades in $P - \mathfrak{o} \sim \mathfrak{D} -$ genau n^2 linear unabhängige Matrizes¹⁷⁾.

Aus dieser Fassung folgt sofort die übliche: „Ein System von Matrizes n -ten Grades in P , welches zu je zweien auch das Produkt enthält, ist stets dann und nur dann irreduzibel, wenn sich keine lineare homogene Relation

$$\sum \alpha_{ik} \alpha_{ik} = 0$$

mit Koeffizienten aus P angeben läßt, die durch die Elemente α_{ik} einer jeden Matrix des Systems befriedigt wird.“ Man kann nämlich aus jedem solchen System von Matrizes durch Hinzunahme aller linearen Verbindungen einen Ring und P -Modul ableiten und diesen Ring als seine eigene Darstellung auffassen.

Beweis. Nach § 19 wird $\mathfrak{D}$ isomorph einem zweiseitig einfachen und vollständig reduziblen Ring $\bar{\mathfrak{o}}$ mit Einheitsselement; ein solcher Ring ist aber voller Matrizenring (etwa Ring aller Matrizes m -ten Grades) in bezug auf den Automorphismenkörper der Linksideale, der wegen der algebraischen Abgeschlossenheit mit P zusammenfällt. Jede irreduzible Darstellung von $\bar{\mathfrak{o}}$, also auch die gegebene, wird durch ein einfaches Linksideal erzeugt. Das

¹⁷⁾ $\mathfrak{o}$ wird also nicht als hyperkomplexes System vorausgesetzt und kann z. B. der aus allen linearen Verbindungen je endlichvieler Elemente einer unendlichen Gruppe bestehende Gruppenring sein.

Linksideal hat den Rang m , die Darstellung den Grad n , also folgt $m = n$, mithin gibt es genau n^2 linear-unabhängige Elemente in $\bar{o}$, also auch in $\mathfrak{D}$.

Ebenso folgt leicht der „verallgemeinerte Burnside'sche Satz“¹⁸⁾:

Sei unter den gleichen Voraussetzungen $\mathfrak{D}$ eine vollständig reduzible Darstellung von $\mathfrak{o}$, die in lauter inäquivalente Bestandteile zerfällt, der Grade $n_1, n_2, \dots, n_s$; dann ist $\mathfrak{D}$ vom Rang $n_1^2 + \dots + n_s^2$ in bezug auf P .

Beweis. Sei wieder $\mathfrak{o}$ der absolute Multiplikatorenbereich, der notwendig ein hyperkomplexes System ist. Die verschiedenen inäquivalenten Darstellungen werden durch Linksideale $\mathfrak{I}_1, \dots, \mathfrak{I}_s$ erzeugt, die zu verschiedenen zweiseitig einfachen Komponenten $\mathfrak{a}_i$ von $\mathfrak{o}/\bar{c}$ gehören, (wo $\bar{c}$ das Radikal ist). Also wird die gegebene Darstellung durch $\mathfrak{I}_1 + \dots + \mathfrak{I}_s$ erzeugt, besitzt somit $\mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{a}_s$ als absoluten Multiplikatorenbereich. Daraus folgt mit Hilfe derselben Rangbetrachtungen wie oben die Behauptung.

Sei jetzt $\mathfrak{o}$ ein hyperkomplexes System ohne Radikal in bezug auf einen beliebigen Körper. Nach § 13 ist $\mathfrak{o}$ vollständig reduzibel und besitzt ein Einheitselement. Aus den Sätzen von § 17 und § 18 folgt nun: *Jede Darstellung von $\mathfrak{o}$ ist vollständig reduzibel.*

Umgekehrt gilt: *Jede vollständig reduzible Darstellung eines mit P kommutativ verbundenen Ringes $\mathfrak{o}$ besitzt als absoluten Multiplikatorenbereich ein hyperkomplexes System ohne Radikal.*

Beweis. Der absolute Multiplikatorenbereich $\mathfrak{o}$ ist isomorph einem Ring und P -Modul aus Matrizes in P , also ein hyperkomplexes System. Die Elemente des Radikals $\bar{c}$ werden nach § 19 in jeder irreduziblen Darstellung, also auch in der gesamten Darstellung, durch Null dargestellt, also ist $\bar{c} = 0$.

(Treten in der Darstellung nur äquivalente Bestandteile auf, die also alle durch ein Linksideal $\mathfrak{I}$ vermittelt werden, so wird der absolute Multiplikatorenbereich zweiseitig einfach.)

Als *reguläre Darstellung* eines hyperkomplexen Systems $\mathfrak{o}$ bezeichnet man die durch das Einheitsideal $\mathfrak{o}$ selbst vermittelte Darstellung. (Beim Gruppenring wählt man dabei speziell die aus den Gruppenelementen $u_1, \dots, u_h$ bestehende Basis; vgl. § 6.) Da in $\mathfrak{o}$ als Kompositionsfaktoren alle Linksideale von $\mathfrak{o}/\bar{c}$ vorhanden sind, *so stecken alle irreduziblen Darstellungen schon in der regulären Darstellung als Diagonalmatrizen R_{ii}* , wenn man sich die reguläre Darstellung nach Formel (2) § 16 vermöge einer Kompositionsreihe auf eine passende Basis transformiert denkt.

¹⁸⁾ G. Frobenius und I. Schur, Über die Äquivalenz der Gruppen linearer Substitutionen, Sitzungsber. Berlin 1906.

Eine Darstellung ist bekannt, wenn die darstellenden Matrizes der Basiselemente $u_1, \dots, u_h$ bekannt sind. Handelt es sich speziell um einen Gruppenring, wo also $u_1, \dots, u_h$ Elemente einer Gruppe sind, so erzeugt jede homomorphe Darstellung der Gruppe durch Matrizes auch eine Darstellung des Gruppenrings, so daß das Problem der Darstellung einer Gruppe ein Spezialfall der Darstellung hyperkomplexer Systeme ist.

§ 21.

Erweiterung des Grundkörpers. Die Darstellungen des Zentrums.

Ist $\mathfrak{o} = a_1 P + \dots + a_h P$ ein hyperkomplexes System und Ω ein Erweiterungskörper des Grundkörpers P , so kann man bilden

$$\mathfrak{o} \Omega = a_1 \Omega + \dots + a_h \Omega$$

mit den alten Multiplikationsregeln für die Basiselemente a_i .^{18a)} $\mathfrak{o} \Omega$ ist wieder hyperkomplex in bezug auf Ω .

Jede Darstellung von $\mathfrak{o}$ führt zu einer Darstellung von $\mathfrak{o} \Omega$, da die Darstellung aller Elemente bekannt ist, sobald die Darstellungen der Basiselemente a_i bekannt sind¹⁹⁾.

Ein Ideal oder Darstellungsmodul, sowie die entsprechende Darstellung, heißen *absolut-irreduzibel*, wenn sie irreduzibel bleiben nach Übergang zum algebraisch abgeschlossenen Körper.

Ist $\mathfrak{o} \Omega$ ohne Radikal, so ist $\mathfrak{o}$ es auch; denn ein nilpotentes Ideal $\mathfrak{c}$ in $\mathfrak{o}$ würde zu einem Erweiterungsideal $\mathfrak{c} \Omega$ in $\mathfrak{o} \Omega$ führen. Die Umkehrung gilt nicht, wie wir unten sehen werden.

Das Zentrum von $\mathfrak{o} \Omega$ wird gleich dem erweiterten Zentrum $\mathfrak{Z} \Omega$. Ist $\mathfrak{o}$ vollständig reduzibel, so ist $\mathfrak{Z}$ direkte Summe von Körpern:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \dots + \mathfrak{Z}_s.$$

Wenn $\mathfrak{o}$ bei Übergang zu $\mathfrak{o} \Omega$ vollständig reduzibel bleibt (d. h. wenn kein nilpotentes Ideal hinzukommt), so zerfällt das neue Zentrum:

$$\mathfrak{Z} \Omega = \mathfrak{Z}_1 \Omega + \dots + \mathfrak{Z}_s \Omega$$

in Ω wieder in eine direkte Summe von Körpern, die, wenn Ω algebraisch abgeschlossen, nach einer Bemerkung in § 20 den Rang 1 in bezug auf Ω haben (und $\simeq \Omega$ sind).

^{18a)} Genauer gesagt: man führt neue Symbole $\bar{a}_i$ mit den alten Multiplikationsregeln ein; $\bar{a}_1 \Omega + \dots + \bar{a}_p \Omega$ enthält dann einen zu $\mathfrak{o}$ isomorphen Unterring, so daß man nachträglich die $\bar{a}$ mit den a identifizieren kann.

¹⁹⁾ Es werden natürlich wieder nur solche Darstellungen betrachtet, die P -modulhomomorph sind; aus $a \rightarrow A$ soll folgen $a\varrho \rightarrow A\varrho$ für ϱ in P entsprechend für Ω .

Für die Darstellungen des Zentrums $\mathfrak{Z}$ gelten die folgenden Sätze:

Jede irreduzible Darstellung eines kommutativen hyperkomplexen Systems $\mathfrak{Z}$ im algebraisch abgeschlossenen Körper Ω ist vom ersten Grad (oder: Die irreduziblen Darstellungen sind identisch mit den Homomorphismen von $\mathfrak{Z}$ in Ω).

Beweis. Jede irreduzible Darstellung von $\mathfrak{Z}$ ergibt eine solche von $\mathfrak{Z}_\Omega$, also auch eine solche von $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$, wo $\mathfrak{C}$ das Radikal von $\mathfrak{Z}_\Omega$ ist. $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ ist ein kommutatives System ohne Radikal, also nach § 14, Schluß direkte Summe von Körpern. Diese sind vom ersten Grad, da Ω algebraisch-abgeschlossen vorausgesetzt wurde, und erzeugen alle irreduziblen Darstellungen (§ 20).

Zugleich folgt, da äquivalente Darstellungen ersten Grades notwendig gleich werden ($\lambda^{-1}\alpha\lambda = \alpha$): *Die Anzahl der verschiedenen Homomorphismen von $\mathfrak{Z}$ in Ω ist gleich dem Rang von $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$.*

Die letzte Bemerkung ergibt für den Spezialfall, daß $\mathfrak{Z}$ Körper über P , den Satz:

Ist $\mathfrak{Z}$ ein kommutativer Körper, so ist $\mathfrak{Z}$ dann und nur dann vollständig reduzibel (ohne Radikal), wenn $\mathfrak{Z}$ Erweiterung erster Art von P ist.

Denn für einen Körper werden die Homomorphismen Isomorphismen; ihre Anzahl ist gleich dem Rang von $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$, also dann und nur dann gleich dem Körpergrad ($\mathfrak{Z}$ Erweiterung erster Art), wenn $\mathfrak{C} = 0$ ist.

Ist $\mathfrak{Z}$ vollständig reduzibel:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \dots + \mathfrak{Z}_t,$$

so werden bei jeder Darstellung auch die einzelnen Körper $\mathfrak{Z}_i$ homomorph abgebildet, und zwar wird bei einer irreduziblen Darstellung einer dieser Körper isomorph, die übrigen durch Null dargestellt (§ 19).

Die Anwendung dieser Sätze auf hyperkomplexe Systeme ergibt vorerst für Systeme ohne Radikal:

Ist $\mathfrak{o}_\Omega$, also auch $\mathfrak{o}$ ein System ohne Radikal, so werden bei einer jeden absolut-irreduziblen Darstellung von $\mathfrak{o}$ die Zentrums-elemente z durch Diagonalmatrizes $E\zeta^{(v)}$ dargestellt, und $z \rightarrow \zeta^{(v)}$ ist eine Darstellung ersten Grades von $\mathfrak{Z}$ in Ω . Die so vermittelte Beziehung zwischen den absolut-irreduziblen Darstellungsklassen von $\mathfrak{o}$ und denen von $\mathfrak{Z}$ ist eineindeutig. Die Anzahl dieser Darstellungsklassen ist also gleich dem Rang des Zentrums²⁰⁾.

²⁰⁾ Entsprechende Sätze gelten nicht nur für Darstellungen im algebraisch-abgeschlossenen Körper Ω , sondern auch für Darstellungen in den einzelnen Automorphismenkörpern, wie an anderer Stelle ausgeführt werden soll.

Beweis. Der Zerfallung in zweiseitig-unzerlegbare Ideale

$$\mathfrak{o}_\Omega = \mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{a}_t$$

entspricht eineindeutig eine Zerfallung des Zentrums in Körper:

$$\mathfrak{Z}_\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \dots + \mathfrak{Z}_t,$$

wo $\mathfrak{Z}_\Omega$ das Zentrum von $\mathfrak{o}_\Omega$ ist. Bei einer irreduziblen Darstellung von $\mathfrak{o}$ wird ein $\mathfrak{a}_\nu$ isomorph, die übrigen durch Null dargestellt, und die Darstellungsklasse ist durch $\mathfrak{a}_\nu$ eindeutig bestimmt. $\mathfrak{a}_\nu$ wird durch einen vollen Matrizenring dargestellt und das Zentrum eines solchen vollen Matrizenringes besteht aus Diagonalmatrizen $E\zeta^{(\nu)}$. Die Zuordnung $z \rightarrow \zeta^{(\nu)}$ ist ein Homomorphismus von $\mathfrak{Z}$, und zwar wird das eine $\mathfrak{Z}_\nu$ isomorph, die übrigen durch Null dargestellt. Damit ist alles bewiesen.

Für die Frage, wann einem $\mathfrak{o}$ ohne Radikal ein ebensolches $\mathfrak{o}_\Omega$ entspricht, folgt noch:

Hat $\mathfrak{Z}$ eine Komponente $\mathfrak{Z}_\nu$, die Erweiterung zweiter Art von $\mathbf{P}$ ist, so besitzt $\mathfrak{o}_\Omega$ sicher ein Radikal²¹⁾. Denn $\mathfrak{Z}_\Omega$ besitzt in diesem Falle schon eines.

§ 22.

Anwendung auf Abelsche Gruppen.

Sei $\mathfrak{G} = \mathfrak{G}_1 \times \mathfrak{G}_2 \times \dots \times \mathfrak{G}_r$ eine endliche Abelsche Gruppe, zerlegt in zyklische Gruppen $\mathfrak{G}_i$ der Ordnungen h_i . Elemente:

$$a = c_1^{\lambda_1} \dots c_r^{\lambda_r}.$$

Es sei $\mathbf{P}$ ein Körper, dessen Charakteristik nicht in der Gruppenordnung $h = h_1 h_2 \dots h_r$ aufgeht.

Der Gruppenring $\mathfrak{Z}$ besteht aus allen Summen

$$\sum a_\lambda \varrho_\lambda = \sum c_1^{\lambda_1} \dots c_r^{\lambda_r} \varrho_\lambda \quad (\varrho_\lambda \text{ in } \mathbf{P})$$

und ist homomorphes Abbild des Polynombereichs $\mathbf{P}[z_1, \dots, z_r]$ vermöge $\sum \varrho_\lambda z_1^{\lambda_1} \dots z_r^{\lambda_r} \rightarrow \sum c_1^{\lambda_1} \dots c_r^{\lambda_r} \varrho_\lambda$. Also ist $\mathfrak{Z} \simeq \mathbf{P}[z_1, \dots, z_r]/\mathfrak{m}$, und man findet leicht:

$$\mathfrak{m} = (z_1^{h_1} - e, \dots, z_r^{h_r} - e).$$

Im Erweiterungskörper Ω zerfallen die $z_i^{h_i} - e$ in lauter verschiedene Faktoren: $z_i - \varepsilon_i$; also wird $\mathfrak{m}$ Produkt (oder Durchschnitt) von lauter

²¹⁾ Hat $\mathfrak{Z}$ nur Komponenten von erster Art, so wird $\mathfrak{o}_\Omega$ ohne Radikal, wie ebenfalls an späterer Stelle bewiesen werden soll. Für Charakteristik Null hat schon I. Schur den äquivalenten Satz bewiesen, daß irreduzible Darstellungen in $\mathbf{P}$ bei jeder Erweiterung des Koeffizientenbereichs vollständig reduzibel bleiben (Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen, Transact. Am. Math. Soc. **15** (1909), S. 159).

verschiedenen Primidealen

$$\mathfrak{P}^{(\nu)} = (z_1 - \varepsilon_1^{(\nu)}, \dots, z_r - \varepsilon_r^{(\nu)})$$

mit je nur einer Nullstelle $(\varepsilon_1^{(\nu)}, \dots, \varepsilon_r^{(\nu)})$. Der Durchschnittsbildung entspricht eine direkte Summenzerlegung (§ 4):

$$\mathfrak{Z}_\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \dots + \mathfrak{Z}_h,$$

wo jeweils $\mathfrak{Z}_\nu \simeq \mathfrak{Z}_\Omega / \mathfrak{P}^{(\nu)}$ wird, also die Darstellung

$$c_1^{\lambda_1} \dots c_r^{\lambda_r} \rightarrow \varepsilon_1^{(\nu)\lambda_1} \dots \varepsilon_r^{(\nu)\lambda_r} \quad \text{oder} \quad a \rightarrow \chi^{(\nu)}(a)$$

vermittelt. Diese Darstellungen sind die *Charaktere*. Ihre Anzahl ist $h_1 h_2 \dots h_r = h$, wie es nach der allgemeinen Theorie sein muß.

§ 23.

Determinante eines hyperkomplexen Systems.

Sei $\mathfrak{o} = a_1 \mathbf{P} + \dots + a_h \mathbf{P}$ ein hyperkomplexes System. Ich adjungiere zu $\mathbf{P}$ h Unbestimmte $x_1, \dots, x_h$ und bilde

$$\mathfrak{o}^* = a_1 \mathbf{P}(x) + \dots + a_h \mathbf{P}(x).$$

Die x sollen mit den a_i vertauschbar sein; dadurch sind die Rechnungsregeln in $\mathfrak{o}^*$ schon bestimmt.

In $\mathfrak{o}^*$ liegt „das allgemeine Element von $\mathfrak{o}$ “

$$w = a_1 x_1 + \dots + a_h x_h.$$

Ist in einer Darstellung $a_i \rightarrow A_i$, so ist dem w zugeordnet:

$$W = A_1 x_1 + \dots + A_h x_h.$$

W heißt die zur Darstellung gehörige *Systemmatrix* (oder speziell, wenn die a_i eine Gruppe bilden und $\mathfrak{o}$ daher der Gruppenring ist, die *Gruppenmatrix*). Handelt es sich um die reguläre Darstellung, so hat man die *reguläre Systemmatrix*.

Die Elemente w_{ik} von W sind Linearformen der x . Die „*Systemdeterminante*“ $|W|$ ist also vom Grad n , wenn es sich um Darstellungen n -ten Grades handelt. Insbesondere ist die *reguläre Systemdeterminante* vom Grad h .

Die Systemdeterminante ändert sich nicht bei Übergang zu äquivalenten Darstellungen, da $|PWP^{-1}| = |P||W||P^{-1}| = |W|$.

Bei Übergang von $(a_1, \dots, a_h)$ zu einer neuen Basis $(b_1, \dots, b_h)$ und von $w = \sum a_i x_i$ zu $w = \sum b_i y_i$ findet man die neuen Elemente von W und somit auch die neue Determinante, indem man in den alten eine Substitution

$$x_i = \sum q_{ik} y_k$$

mit regulärer Substitutionsmatrix vornimmt.

Liegt eine Kompositionsreihe des Darstellungsmoduls vor, so sieht bei passender Basiswahl die Matrix W so aus:

$$W = \begin{pmatrix} W_1 & & 0 \\ & W_2 & \\ & & \ddots \\ W_{i_k} & & & W_r \end{pmatrix},$$

$$|W| = |W_1| \cdot |W_2| \cdot \dots \cdot |W_r|.$$

Unter den $|W_i|$ einer beliebigen Darstellung kommen keine anderen vor als in der regulären Darstellung von $\mathfrak{o}$ oder sogar von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, wo $\mathfrak{c}$ das Radikal ist.

Ist P algebraisch abgeschlossen, so ist die zu einer irreduziblen Darstellung gehörige Determinante $|W_i|$ eine Primfunktion in den x , und zu inäquivalenten Darstellungen gehören verschiedene Primfaktoren.

Beweis. Wir können, da alle irreduziblen Darstellungen von $\mathfrak{o}$ auch Darstellungen von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ sind, uns auf den Ring ohne Radikal $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ beschränken. In ihm führen wir als Basis die Matrizeneinheiten c_{ik} ein; das allgemeine Element lautet dann:

$$w = \sum c_{ik}^{(v)} x_{ik}^{(v)}.$$

Die Matrizes der irreduziblen Darstellungen lauten: $W_v = (x_{ik}^{(v)})$. Die Funktionen $|W_v| = |x_{ik}^{(v)}|$ sind bekanntlich irreduzibel und offenbar voneinander verschieden.

Um die $|W_v|$ zu berechnen, kann man die reguläre Systemmatrix von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ in ihre Primfaktoren zerlegen. Jeder Primfaktor kommt so oft vor, wie der Grad der irreduziblen Darstellung angibt, da das entsprechende Ideal $\mathfrak{I}_v$ so oft in der Kompositionsreihe vorkommt.

Man kann auch die reguläre Systemmatrix von $\mathfrak{o}$ zugrunde legen, erhält dann aber jeden irreduziblen Faktor öfter, nämlich so oft, wie das entsprechende $\mathfrak{I}_v$ als Kompositionsfaktor bei den Linksidealen vorkommt. Bei dieser regulären Darstellung war $\mathfrak{o}$ als Linksideal gedacht; faßt man $\mathfrak{o}$ als Rechtsideal auf, so kommt eine zweite reguläre Systemmatrix (die „antistrophe Matrix“ bei Frobenius), welche dieselben irreduziblen Faktoren enthält (nämlich die Systemdeterminanten sämtlicher irreduzibler Darstellungen), aber möglicherweise mit anderen Exponenten (siehe das Beispiel in § 10).

Die Systemdeterminante eines kommutativen Systems zerfällt in Linearfaktoren, da alle irreduziblen Darstellungen vom ersten Grad sind. Diese Linearfaktoren sind selbst die irreduziblen Darstellungen, ergeben also bei Abelschen Gruppen die Charaktere. Diese Tatsache war Dedekinds Ausgangspunkt bei der Untersuchung der Gruppendeterminante nichtabelscher Gruppen.

§ 24.

Spuren und Charaktere.

Ist in einer Darstellung $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ eines hyperkomplexen Systems $\mathfrak{o}$ dem Element a die Matrix A zugeordnet, so setzt man

$$Sp_{\mathfrak{D}}(a) = Sp A.$$

Spuren sind lineare Funktionen:

$$Sp(c + d) = Sp(c) + Sp(d); \quad Sp(c\alpha) = \alpha Sp(c).$$

Äquivalente Darstellungen haben dieselben Spuren.

Die Spur in einer reduziblen Darstellung ist Summe der Spuren in den durch die Kompositionsfaktoren vermittelten Darstellungen.

Beweis.

$$Sp \begin{pmatrix} A_{11} & & 0 \\ & A_{22} & \\ & & \ddots \\ A_{ik} & & & A_{rr} \end{pmatrix} = Sp(A_{11}) + Sp(A_{22}) + \dots + Sp(A_{rr}).$$

Hauptspur = Spur bei der regulären Darstellung.

Reduzierte Spur = Summe der Spuren bei den verschiedenen irreduziblen Darstellungen.

Ist c Element des maximalen nilpotenten Ideals $\mathfrak{c}$, so ist $Sp(c) = 0$ für jede Darstellung.

Beweis. Ich habe nur die Darstellungen durch die einfachen Links-ideale von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ zu untersuchen; denn bei jeder anderen Darstellung treten nur diese Kompositionsfaktoren auf, und die Spur ist additiv zusammengesetzt.

$\mathfrak{c}$ annulliert aber alle Elemente von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$; also ist jedem c aus $\mathfrak{c}$ die Nullmatrix zugeordnet, also $Sp(c) = 0$, q. e. d.

Ist $\mathfrak{o}$ zweiseitig einfach und $\mathbf{P}$ algebraisch-abgeschlossen, also $\mathfrak{o}$ Matrizenring: $\mathfrak{o} = \sum c_{ik} \mathbf{P}$, so ist bei der irreduziblen Darstellung von $\mathfrak{o}$ dem Element $a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$ zugeordnet die Matrix (α_{ik}) , also

$$\text{reduzierte Spur } Sp_1(a) = \sum \alpha_{ii},$$

$$\text{Hauptspur } Sp_0(a) = n \cdot \text{reduzierte Spur} = n \cdot \sum \alpha_{ii}.$$

Insbesondere:

$$Sp(c_{ik}) = 0 \quad \text{für } i \neq k,$$

$$Sp_1(c_{ii}) = e,$$

$$Sp_0(c_{ii}) = n \cdot e.$$

Geht man von P zum algebraisch abgeschlossenen Körper Ω über, so ändert sich die *Hauptspur* nicht, da sie aus derselben Basis berechnet werden kann. Das gilt nicht für die reduzierte Spur.

Die Spuren der Elemente a des Systems ohne Radikal $\mathfrak{o}$ in den absolut-irreduziblen Darstellungen nennt man *Charaktere* und bezeichnet sie mit $\chi(a)$ oder, wenn angegeben werden soll, welche Darstellung gemeint ist, mit $\chi^{(\nu)}(a)$.

Bei einer irreduziblen Darstellung vom Grad n_ν werden die Zentrums-elemente nach § 21 durch Diagonalmatrizen $E\zeta^{(\nu)}$ dargestellt, wo $z \rightarrow \zeta^{(\nu)}$ eine Darstellung ersten Grades des Zentrums (oder Homomorphismus des Zentrums in Ω) ist. Daraus folgt für die Spur der Wert $n_\nu \zeta^{(\nu)}$. Also sind die Homomorphismen Θ des Zentrums mit den Charakteren χ durch die Relation

$$(1) \quad \chi(z) = n_\nu \cdot \Theta(z)$$

verknüpft.

Im kommutativen Fall ist $n_\nu = 1$, und die Charaktere selbst geben die Homomorphismen (vgl. § 22).

Hat der Körper Ω die Charakteristik Null, was wir im folgenden immer annehmen werden, so kann man (1) durch n dividieren:

$$\Theta(z) = \frac{\chi(z)}{n_\nu}.$$

Die Homomorphismuseigenschaft der $\Theta(z)$ drückt sich durch die Formeln aus:

$$\begin{aligned} \frac{\chi(z)}{n_\nu} + \frac{\chi(z')}{n_\nu} &= \frac{\chi(z+z')}{n_\nu}, \\ \frac{\chi(z)}{n_\nu} \cdot \frac{\chi(z')}{n_\nu} &= \frac{\chi(zz')}{n_\nu}. \end{aligned}$$

Eine Darstellungsklasse ist durch die Spuren der Matrizen allein schon eindeutig festgelegt. (Um die Spuren aller Matrizen zu kennen, genügt es natürlich, die Spuren der Basiselemente in der gegebenen Darstellung zu kennen.)

Beweis. Der Darstellungsmodul $\mathfrak{N}$ ist bekannt, wenn man weiß, wie oft in ihm ein jeder irreduzibler Darstellungsmodul $\mathfrak{M}_\nu$ als direkter Summand vorkommt. Ist diese Anzahl p_ν , so ist die Spur von $e^{(\nu)}$ in der Darstellung gleich $p_\nu n_\nu$, wo n_ν der Grad der irreduziblen Darstellung ist. Also ist

$$p_\nu = \frac{Sp e^{(\nu)}}{n_\nu}.$$

§ 25.

Diskriminanten.

Sei $\mathfrak{o} = a_1 P + \dots + a_h P$ ein hyperkomplexes System.

Diskriminantenmatrix = Matrix, deren Elemente die Hauptspuren $Sp(a_i a_k)$ sind.

Reduzierte Diskriminantenmatrix = dasselbe bei reduzierten Spuren, gebildet im algebraisch-abgeschlossenen Körper.

Determinante der Matrix = *Diskriminante* (bzw. *reduzierte Diskriminante*).

Die Diskriminante bleibt dieselbe bei Erweiterung des Grundkörpers.

Bei Übergang zu einer anderen Basis multipliziert sich die Diskriminante mit dem Quadrat der Transformationsdeterminante.

Beweis. Sei

$$(a_1, \dots, a_h) = (b_1, \dots, b_h) P,$$

$$(a_i a_1, \dots, a_i a_h) = (a_i b_1, \dots, a_i b_h) P,$$

$$(Sp(a_i a_1), \dots, Sp(a_i a_h)) = (Sp(a_i b_1), \dots, Sp(a_i b_h)) P,$$

oder in Matrices

$$(1) \quad (Sp(a_i a_k)) = (Sp(a_i b_k)) P.$$

Ebenso, wenn $\tilde{P}$ die gespiegelte Matrix ist,

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_h \end{pmatrix} = \tilde{P} \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_h \end{pmatrix}$$

und daraus wie vorhin

$$(1a) \quad (Sp(a_i b_k)) = \tilde{P} (Sp(b_i b_k)).$$

Aus (1) und (1a)

$$(Sp(a_i a_k)) = \tilde{P} \cdot (Sp(b_i b_k)) \cdot P.$$

Durch Übergang zu Determinanten folgt die Behauptung.

Die Determinante ist also nur bis auf eine Quadratzahl aus P bestimmt: aber ihr Verschwinden oder Nichtverschwinden ist eine invariante Eigenschaft.

Aus (1) folgt noch: Man kann die Diskriminante bis auf einen Faktor $\neq 0$ auch aus zwei verschiedenen Basen, nämlich als $|(Sp(a_i b_k))|$ bestimmen.

Die Diskriminante verschwindet, wenn $\mathfrak{o}$ ein nilpotentes Ideal $\mathfrak{c}$ besitzt.

Beweis. Als Basiselemente für $\mathfrak{o}$ wähle ich $(c_1, \dots, c_t, d_{t+1}, \dots, d_h)$, wo $(c_1, \dots, c_t)$ eine Basis für $\mathfrak{c}$ bilden. Die Diskriminante wird:

$$\begin{vmatrix} Sp(c_i c_k) & Sp(c_i d_k) \\ Sp(d_i c_k) & Sp(d_i d_k) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & Sp(d_i d_k) \end{vmatrix} = 0.$$

(Das gilt auch für die reduzierte Diskriminante.)

Folge. Die Diskriminante verschwindet auch dann, wenn nach Übergang zum algebraisch-abgeschlossenen Körper ein nilpotentes Idealauftritt.

Sei $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{a}_s$ direkt zweiseitig, und seien $M, M_1, \dots, M_s$ die Diskriminantenmatrizes der Ringe $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$. Dann wird

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & & 0 \\ & M_2 & \\ 0 & & M_s \end{pmatrix},$$

also $|M| = |M_1| \cdot |M_2| \cdot \dots \cdot |M_s|$.

Beweis. Man wähle eine Basis für $\mathfrak{o}$, die sich aus den Basen für $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$ zusammensetzt. Ist a in $\mathfrak{a}_i$, so ist

$$Sp_{\mathfrak{o}}(a) = Sp_{\mathfrak{a}_i}(a),$$

wo beide Male Hauptspuren gemeint sind, aber in den Ringen $\mathfrak{o}$ bzw. $\mathfrak{a}_i$. Weiter ist $a_i a_k = 0$, wenn a_i in $\mathfrak{a}_i$, a_k in $\mathfrak{a}_k$, also auch $Sp(a_i a_k) = 0$. Daraus folgt die Behauptung, die ebenso für die reduzierte Diskriminante folgt.

Um die Diskriminante eines Matrizenringes $\sum c_{ik} P$ zu bilden, wähle man zwei verschiedene Basen, nämlich die c_{ik} einmal nach ersten Indizes, einmal nach zweiten Indizes angeordnet. Die Produkttafel sieht so aus:

	$\overbrace{c_{11} \dots c_{1n}}^{r_1}$	$\overbrace{c_{21} \dots c_{2n}}^{r_2}$	$\dots$
$I_1 \begin{Bmatrix} c_{11} \\ \vdots \\ c_{n1} \end{Bmatrix}$	(c_{ik})	0	0
$I_2 \begin{Bmatrix} c_{12} \\ \vdots \\ c_{n2} \end{Bmatrix}$	0	(c_{ik})	0
$\vdots$	0	0	(c_{ik})

Die Diskriminante wird

$$D = \begin{vmatrix} Sp(c_{11}) & & 0 \\ & Sp(c_{22}) & \\ 0 & & Sp(c_{nn}) \end{vmatrix}^n = \begin{cases} e & \text{für reduzierte Spuren,} \\ n^{n^2} \cdot e & \text{für Hauptspuren.} \end{cases}$$

Folge. Zerfällt $\mathfrak{o}$ im algebraisch-abgeschlossenen Erweiterungskörper in Matrizenringe der Grade $n_1, \dots, n_s$, so wird die Diskriminante

$$D = n_1^{n_1^2} n_2^{n_2^2} \dots n_s^{n_s^2} \cdot e$$

und die reduzierte Diskriminante

$$D_{\text{red}} = e.$$

Die reduzierte Diskriminante ist demnach bei Systemen ohne Radikel immer $\neq 0$, die andere nur dann, wenn kein n_i durch die Charakteristik des Körpers teilbar ist. Mithin:

Das Nichtverschwinden der reduzierten Diskriminante ist notwendig und hinreichend für Systeme ohne Radikal (nach algebraischem Abschluß des Körpers P).

Das Nichtverschwinden der Diskriminante ist im Fall der Charakteristik Null notwendig und hinreichend für Nichtauftreten eines Radikals (nach algebraischem Abschluß des Körpers P).²²⁾

§ 26.

Einordnung des Gruppenrings.

Sind $a_1, \dots, a_n$ die Elemente einer endlichen Gruppe und bildet man den Gruppenring in einem Körper, dessen Charakteristik nicht Teiler von h ist, so ist die Diskriminante $D \neq 0$, also der Gruppenring ein Ring ohne Radikal.

Beweis. Wir zeigen zuerst (Sp heißt fortan Hauptspur):

$$Sp(e) = h e;$$

$$Sp(a_i) = 0 \quad \text{für } (a_i \neq e).$$

In der regulären Darstellung ist nämlich

$$e \rightarrow \begin{pmatrix} e & 0 \\ & e \\ & \cdot \\ & \cdot \\ 0 & e \end{pmatrix},$$

$$Sp(e) = h e.$$

Für $a_i \neq e$ ist

$$a_i a_k = a_\lambda, \quad \lambda \neq k;$$

²²⁾ Vgl. für kommutative Systeme E. Noether, Diskriminantensatz für Ordnungen ..., J. f. M. 157 (1927), S. 82–104, §§ 4–6. Die dortige Beweismethode ist die gleiche, aber im einzelnen komplizierter; der Übergang von einer Basis zu einer andern (§ 4, 4.) ist durch den hier (am Anfang des Paragraphen) gegebenen zu ersetzen (denn die Determinante $|(e_i e_k)|$ verschwindet).

also hat die Matrix, vermöge der die Produkte $a_i a_1, \dots, a_i a_h$ durch $a_1, \dots, a_h$ ausgedrückt werden, in der Hauptdiagonale lauter Nullen; also ist $Sp(a_i) = 0$.

Wir nehmen nun die Basen $a_1, \dots, a_h$ und $a_1^{-1}, \dots, a_h^{-1}$. Die Matrix $(Sp(a_i a_k^{-1}))$ lautet

$$\begin{pmatrix} h e & & 0 \\ & h e & \\ & & \ddots \\ 0 & & & h e \end{pmatrix}.$$

Also ist

$$D = h^h e \neq 0, \quad \text{q. e. d.}$$

Als *Klasse* eines Gruppenelements bezeichnet man die (im Grupperring gebildete) Summe

$$(1) \quad K_a = \sum s^{-1} a s,$$

wo nur über die verschiedenen $s^{-1} a s$ summiert wird. Die Klassen K_a sind *Zentrumselemente*, da sie mit allen Gruppenelementen vertauschbar sind. Die Klassen K_a erzeugen das Zentrum; denn wenn ein Element $\sum a_i \varrho_i$ des Gruppenrings mit allen s vertauschbar ist, so ist

$$\begin{aligned} \sum_i a_i \varrho_i &= s^{-1} \left(\sum_i a_i \varrho_i \right) s = \sum_i (s^{-1} a_i s) \varrho_i \\ &= \frac{1}{h} \sum_i \left(\sum_s s^{-1} a_i s \right) \varrho_i = \frac{1}{h} \sum_i \left(\frac{h}{h_i} K_i \right) \varrho_i, \end{aligned}$$

wo h die Anzahl der Gruppenelemente und h_i die Anzahl der Elemente der Klasse K_i ist.

Also ist der Rang des Zentrums gleich der Anzahl der Klassen konjugierter Gruppenelemente, mithin auch die Anzahl der absolut-irreduziblen Darstellungen gleich dieser Klassenzahl.

Die Matrizen A und $S^{-1} A S$ haben dieselbe Spur; also haben die Gruppenelemente a und $s^{-1} a s$ dieselbe Spur.

Bildet man nun auf beiden Seiten von (1) die Spur, so folgt:

$$\chi(K_i) = h_i \chi(a_i),$$

in Worten:

Der Charakter eines Gruppenelements ist gleich dem Charakter der Klasse, dividiert durch die Anzahl der Elemente der Klasse.

(Eingegangen am 12. August 1928.)